

Maths - Question 64

Original paper page 45; original question and option regions

$$\text{If } y = \tan(3 \tan^{-1} x), \text{ then } (1 - 3x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 12x \frac{dy}{dx} =$$

$$y = \tan(3 \tan^{-1} x) \text{ అయితే, } (1 - 3x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 12x \frac{dy}{dx} =$$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

$$6(x + y)$$

$$6(y - x)$$

$$6y$$

$$-6x$$

Maths - Question 65

Original paper page 46; original question and option regions

The curve $y = ax^3 + bx^2 + cx + 5$ touches x-axis at $P(-2, 0)$, then $c =$

$y = ax^3 + bx^2 + cx + 5$ వక్రం x-అక్షాన్ని $P(-2, 0)$ వద్ద ఖండిస్తే, $c =$

Options :

1. ✓ $4a + 5$

2. ✗ $4a - 5$

3. ✗ $5 - 4a$

The curves $y = x^2 - 1$, $y = 8x - x^2 - 9$

$y = x^2 - 1$, $y = 8x - x^2 - 9$ వక్రాలు

Options :

intersect at right angles at $(2, 3)$

1. ✖ $(2, 3)$ బిందువు వద్ద లంబంగా ఖండించుకొంటాయి

touch each other at $(2, 3)$

2. ✔ $(2, 3)$ బిందువులు వద్ద పరస్పరం స్పృశించుకుంటాయి

intersect at 45°

3. ✖ 45° కోణంలో ఖండించుకొంటాయి

intersect at 60°

4. ✖ 60° కోణంలో ఖండించుకొంటాయి

Maths - Question 67

Original paper page 47; original question and option regions

The perimeter of a sector is constant. If its area is to be maximum, the sectorial angle should be

ఒక సెక్టార్ యొక్క చుట్టు కొలత స్థిరము. దాని వైశాల్యం గరిష్టం కావలెనన్న ఉండాలి
సెక్టారుకోణం

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

$$\frac{\pi^c}{6}$$

$$\frac{\pi^c}{4}$$

$$4^c$$

$$2^c$$

Maths - Question 68

Original paper page 48; original question and option regions

The set of all x for which $\sin x \leq x$ is

$\sin x \leq x$ అయ్యేట్లున్న x ల సమితి

Options :

1. ✓ $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

2. ✗ $\left(-\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

3. ✗ $\left(\frac{-\pi}{2}, 0\right)$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$$

Maths - Question 69

Original paper page 49; original question and option regions

The function $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ ($a > 0$) attains its maximum and minimum at p and q respectively and $p^2 = q$. Then $a =$

$f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$ ($a > 0$) ప్రమేయము p వద్ద గరిష్ఠ విలువ , q వద్ద కనిష్ఠ విలువ కలిగి ఉన్నాయి మరియు $p^2 = q$. అప్పుడు $a =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ $\frac{1}{2}$

4. ✖ 3

Maths - Question 70

Original paper page 49; original question and option regions

If $f(x)$ is anti derivative of $g(x)$ and $\int f(x)g(x)(1+f^2(x))dx = F(x)$, then $F(x) =$

$f(x)$ అనేది $g(x)$ కు ప్రత్యవకలజము మరియు $\int f(x)g(x)(1+f^2(x))dx = F(x)$ అయితే,
 $F(x) =$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$\frac{(1 + f^2(x))^2}{4} + C$$

$$\frac{(1 + f^2(x))^2}{2} + C$$

$$\frac{f^2(x)g(x)}{4} + C$$

$$\frac{g^2(x)f(x)}{4} + C$$

Maths - Question 71

Original paper page 50; original question and option regions

$$k \in \mathbb{N}, \int \frac{1 - k \cos^2 x}{\sin^k x \cdot \cos^2 x} dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{\tan x}{\sin^{k+1} x} + C$

2. ✔ $\frac{\tan x}{\sin^k x} + C$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$\sin^k x \sec^2 x + C$$

$$k \sin^{k-1} x \cos x + C$$

Maths - Question 72

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int \frac{\cos e c^2 x - 2022}{\cos^{2022} x} dx = f(x) + C \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{4}\right) =$$

Options :

1. ✖ $\left(\frac{1}{2}\right)^{1011}$

2. ✔ -2^{1011}

3. ✖ 2^{2011}

4. ✖ -2^{2022}

Maths - Question 73

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int \cos^{-1} \left(\sqrt{\frac{x}{a+x}} \right) dx = f(x) + C \Rightarrow f'(a) =$$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{4}$$

Maths - Question 74

Original paper page 52; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{n^3 + 1^3} + \frac{2^2}{n^3 + 2^3} + \dots + \frac{1}{2n} \right) =$$

Options :

1. ✖ $\log 2$

2. ✖ $2 \log 2$

3. ✖ $\frac{1}{2} \log 2$

4. ✔ $\log \sqrt[3]{2}$

Maths - Question 75

Original paper page 53; original question and option regions

If $\int f(x) dx = F(x) + C$, then $\frac{d}{dt} \int_{g(t)}^{h(t)} f(x) dx =$

$$\int f(x) dx = F(x) + C \text{ అయితే, } \frac{d}{dt} \int_{g(t)}^{h(t)} f(x) dx =$$

Options :

1. ✖ $f(h(t)) - f(g(t))$

2. ✖ $F(h(t)) - F(g(t))$

3. ✖ $F(h(t))h'(t) - F(g(t))g'(t)$

4. ✔ $f(h(t))h'(t) - f(g(t))g'(t)$

Maths - Question 76

Original paper page 53; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^4 x \, dx = \frac{7\pi}{2048} \Rightarrow m =$$

Options :

1. ✓ 8

2. ✗ 6

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

10

12

Maths - Question 77

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^{2022} x}{1 + (2022)^x} dx =$$

Options :

1.  $\frac{(2022)!}{2^{2022} ((1011)!)^2} \pi$

2.  $\left({}^{2022}C_{1011} \right) \pi$

3.  $\left({}^{2022}C_{1011} \right) \frac{\pi}{2^{1011}}$

4.  $\frac{(2022)!}{(1011)! 2^{2022}} \pi$

Maths - Question 78

Original paper page 55; original question and option regions

If $\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1}$, then the substitution to be used to solve the differential equation

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1} \text{ by using separation of variables is}$$

$\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1}$ అయితే $\frac{dy}{dx} = \frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}$ అనే అవకలన సమీకరణాన్ని చలరాశుల విభజన ద్వారా సాధించుటకు వీలయ్యేట్లు ఉపయోగించాల్సిన ప్రతిక్షేపణ

Options :

1. ✖ $x=x+h, y=y+k$

2. ✔ $ax+by=Z$

3. ✖ $y= V(x). x$

4. ✖ $x = at, y= bt$

Maths - Question 79

Original paper page 55; original question and option regions

For the differential equation $\frac{d^3y}{dx^3} = 0$, $y = ax^2 + bx + c$ is

$\frac{d^3y}{dx^3} = 0$ అనే అవకలన సమీకరణానికి, $y = ax^2 + bx + c$ అనేది

Options :

the general solution

1. ✓ సాధారణ సాధన

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

a particular solution

ఒక ప్రత్యేక సాధన

not a solution

సాధన కాదు

a solution, but not a particular solution

ఒక సాధన కాని ప్రత్యేక సాధన కాదు

Maths - Question 80

Original paper page 56; original question and option regions

The differential equation of the family of circles passing through (0, 0) and having centre on x- axis is

(0, 0) బిందువు గుండా పోతూ, కేంద్రం x- అక్షము పై ఉన్న వృత్తముల కుటుంబానికి అవకలన సమీకరణము

Options :

1. ✓ $2xy \frac{dy}{dx} + x^2 - y^2 = 0$

2. ✗ $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y \frac{d^2y}{dx^2} + 1 = 0$

3. ✗ $xy \frac{dy}{dx} + y^2 - x^2 = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y}$$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

Let $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ be defined by $f(x) = 2x+3$. If α, β are the roots of the equation

$$f(x^2) - 2f\left(\frac{x}{2}\right) - 1 = 0 \text{ then } \alpha^2 + \beta^2 =$$

$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ అనేది $f(x) = 2x+3$ అనుకుందాం. α, β లు $f(x^2) - 2f\left(\frac{x}{2}\right) - 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలయితే $\alpha^2 + \beta^2 =$

Options :

1. ✖ 13

2. ✖ 25

3. ✔ 5

4. ✖ 18

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If f is a relation from set of positive real numbers to the set of positive real numbers defined by $f(x) = 3x^2 - 2$ then f is

f అనేది ధన వాస్తవ సంఖ్య సమితి నుండి ధన వాస్తవ సంఖ్య సమితికి $f(x) = 3x^2 - 2$ గా నిర్వచితమైన ఒక సంబంధమైతే, అప్పుడు f

Options :

one-one but not onto

1. ✖ అన్వేకము, కాని సంగ్రస్తము కాదు

onto but not one-one

2. ✖ సంగ్రస్తము, కాని అన్వేకము కాదు

a bijection

3. ✖ ద్విగుణ ప్రమేయము

not a function

4. ✔ ప్రమేయం కాదు

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

Let $A = \begin{bmatrix} b^2 + c^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & c^2 + a^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & a^2 + b^2 \end{bmatrix}$. If $a = \sin \pi/6$, $b = \cos \pi/4$ and $c = \cot \pi/2$ then A is

$$A = \begin{bmatrix} b^2 + c^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & c^2 + a^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & a^2 + b^2 \end{bmatrix}, a = \sin \pi/6, b = \cos \pi/4$$

మరియు $c = \cot \pi/2$ అయితే, A

Options :

Symmetric matrix

1. ✖ సౌష్ఠవ మాత్రిక

Skew-Symmetric matrix

2. ✖ అసౌష్ఠవ మాత్రిక

Singular matrix

3. ✔ అసాధారణ మాత్రిక

Non-singular matrix

4. ✖ సాధారణ మాత్రిక

Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

If a matrix A satisfies the equation $A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = 0$, then A^{-1} can be

మాత్రిక A అనేది $A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = 0$ అనే సమీకరణాన్ని తృప్తిపరిస్తే, A^{-1} కాగలిగే

మాత్రిక

Options :

1. ✖ $\frac{1}{4}I$

2. ✖ $4I$

3. ✖ $3I$

4. ✔ $\frac{1}{3}I$

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

The rank of the matrix $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ is

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ అనే మాత్రిక యొక్క క్రోటి

Options :

1. ✖ 0

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

2

Maths - Question 6

Original paper page 6; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -6 & 5 \\ 5 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ then $\text{Adj } A =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -6 & 5 \\ 5 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ అయితే $\text{Adj } A =$

Options :

1. ✖ $\begin{bmatrix} -24 & 8 & 2 \\ 17 & -6 & -1 \\ 30 & -10 & 2 \end{bmatrix}$

2. ✖ $\begin{bmatrix} -24 & 8 & 2 \\ 17 & -6 & 1 \\ -30 & 10 & -2 \end{bmatrix}$

3. ✔ $\begin{bmatrix} -24 & 8 & 2 \\ 17 & -6 & -1 \\ 30 & -10 & -2 \end{bmatrix}$

4. ✖ $\begin{bmatrix} 24 & -8 & 2 \\ -17 & -6 & 1 \\ 30 & -10 & -2 \end{bmatrix}$

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

$$\frac{(1+i)x-2i}{3+i} + \frac{(2-3i)y}{3-i} = i \Rightarrow x + y =$$

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ 1

3. ✖ -2

4. ✔ 2

Maths - Question 8

Original paper page 7; original question and option regions

Let z and w be two distinct non-zero complex numbers if $|z|^2 w - |w|^2 z = z - w$, then

z , w లు రెండు విభిన్న శూన్యేతర సంకీర్ణ సంఖ్యలవుతూ $|z|^2 w - |w|^2 z = z - w$ అయినప్పుడు

Options :

1. ✖ $w = \bar{z}^2$

2. ✖ $z\bar{w} = 2$

3. ✔ $z\bar{w} = 1$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$$w = \bar{z}$$

Maths - Question 9

Original paper page 8; original question and option regions

If $1, \omega, \omega^2$ denote the cube roots of unity, then, the value of $(1 - \omega + \omega^2)^5 + (1 + \omega - \omega^2)^5$ is

$1, \omega, \omega^2$ లు ఏకకపు ఘనమూలాలయితే,

$(1 - \omega + \omega^2)^5 + (1 + \omega - \omega^2)^5$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✖ $32 \omega^2$

2. ✖ 32ω

3. ✖ -32

4. ✔ 32

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

The values of θ , for which $\frac{3+2i\sin\theta}{1-2i\sin\theta}$ is real are

$\frac{3+2i\sin\theta}{1-2i\sin\theta}$ అనేది వాస్తవ సంఖ్య అయ్యేట్లు θ యొక్క విలువలు

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$\theta = n\pi + \pi/3 \text{ for } n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = n\pi + \pi/4 \text{ for } n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = n\pi + \pi/2 \text{ for } n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = n\pi \text{ for } n \in \mathbb{Z}$$

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

If α, β are the roots of $ax^2 + bx + c = 0$, then the quadratic equation whose roots are $\sqrt{5}\alpha, \sqrt{5}\beta$ is

$ax^2 + bx + c = 0$ యొక్క మూలాలు α, β లయితే $\sqrt{5}\alpha, \sqrt{5}\beta$ లు మూలాలుగా గల సమీకరణం

Options :

1. ✓ $ax^2 + \sqrt{5}bx + 5c = 0$

2. ✗ $ax^2 + \sqrt{5}bx + \sqrt{5}c = 0$

3. ✗ $ax^2 + 5bx + \sqrt{5}c = 0$

4. ✗ $ax^2 + 5bx + 5c = 0$

Maths - Question 12

Original paper page 10; original question and option regions

If $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, then the set of extreme values of $ab + bc + ca$ is

$a^2 + b^2 + c^2 = 1$, $a, b, c \in \mathbb{R}$ అయితే $ab + bc + ca$ యొక్క అంత్య విలువల సమితి

Options :

1. ✖ $\left\{\frac{1}{2}, 2\right\}$

2. ✖ $\{-1, 2\}$

3. ✖ $\left\{-1, \frac{1}{2}\right\}$

4. ✔ $\left\{\frac{-1}{2}, 1\right\}$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

If 2, 3, 6 are the roots of the polynomial $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, where $a, b, c, \in \mathbb{C}$. Then the value of $a - c$ is

$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, $a, b, c, \in \mathbb{C}$ బహుపదికి 2, 3, 6 మూలాలు అయితే $a - c$ విలువ

Options :

1. ✖ -11

2. ✖ 36

3. ✔ 25

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 13 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

11

Maths - Question 14

Original paper page 11; original question and option regions

If $y^2+z^2 = 3yz$, $z^2+x^2 = 8zx$, $x^2+y^2 = 4xy$, then the value of $\frac{y^2}{xz} + \frac{xz}{y^2}$ is

$y^2+z^2 = 3yz$, $z^2+x^2 = 8zx$, $x^2+y^2 = 4xy$ అయితే $\frac{y^2}{xz} + \frac{xz}{y^2}$ విలువ

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

The English alphabets have 5 vowels and 21 consonants. How many words with two different vowels and two different consonants can be formed from the alphabet?

ఇంగ్లీషు అక్షరములలో 5 హల్లులు మరియు 21 అచ్చుల నుండి రెండు వేరు వేరు హల్లులు మరియు రెండు వేరు వేరు అచ్చులతో ఎన్ని పదాలను వ్రాయవచ్చును?

Options :

1. ✖ $2100 \times 2!$

Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$210 \times 2!$$

$$210 \times 4!$$

$$2100 \times 4!$$

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

In a plane there are 37 straight lines of which 13 pass through point A and 11 pass through the point B. Moreover, no three lines (apart from the lines passing through A and B) pass through same point and no two are parallel. What is the number of points of intersection of the straight lines?

ఒక తలంలోని 37 సరళ రేఖలలో 13 సరళరేఖలు A బిందువు గుండా మరియు 11 సరళరేఖలు B బిందువు గుండా పోతున్నాయి. ఏ మూడు సరళ రేఖలు ఒకే బిందువు గుండా పోవు (A, B ల గుండా పోయేవి కాకుండా) మరియు ఏ రెండూ సమాంతరాలు కాదు. ఈ నియమాలకు లోబడి సరళరేఖల ఖండన బిందువులు ఎన్ని?

Options :

1. ✖ ${}^{37}C_2$

2. ✖ ${}^{37}C_2 - {}^{13}C_2 - {}^{11}C_2$

3. ✔ ${}^{37}C_2 - {}^{13}C_2 - {}^{11}C_2 + 2$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$${}^{37}C_2 - 2$$

Maths - Question 17

Original paper page 13; original question and option regions

The sum of all possible numbers that can be formed by using the digits 2,3,5,7 without repetition of digits is

2,3,5,7 అనే అంకెలను ఉపయోగించి వాడిన అంకెలను తిరిగి వాడకుండా ఏర్పరచగలిగే అన్ని సంఖ్యల మొత్తం

Options :

1. ✖ $17 \times \frac{10^4 - 1}{9}$

2. ✔ $33 \times 34 \times 101$

3. ✖ $6 \times \frac{10^3 - 1}{9}$

4. ✖ $33 \times 35 \times 1001$

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

If ${}^nP_r = {}^{(n-1)}P_r + x \cdot {}^{(n-1)}P_{(r+1)} \quad \forall n, r \in N \text{ and } r \leq n$, then $x =$

అన్ని $n, r \in N, r \leq n$ లకు ${}^nP_r = {}^{(n-1)}P_r + x \cdot {}^{(n-1)}P_{(r+1)}$ అయితే, $x =$

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$(n+1)$$

$$(r+1)$$

Maths - Question 19

Original paper page 14; original question and option regions

$$\frac{x^4}{(x^2+1)(x^2+3)} =$$

Options :

$$\frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{x^2+3} \text{ for some } A, B, C, D \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$$

1. ✖ $\frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{x^2+3}$ నిర్దిష్టమైన $A, B, C, D \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ లకు

$$\frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx}{x^2+1} \text{ for some } A, B, C \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$$

2. ✖ $\frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx}{x^2+1}$ నిర్దిష్టమైన $A, B, C \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ లకు

$$\frac{Ax}{x^2+1} + \frac{Bx}{x^2+3} \text{ for some } A, B \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$$

3. ✖ $\frac{Ax}{x^2+1} + \frac{Bx}{x^2+3}$ నిర్దిష్టమైన $A, B \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ లకు

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$1 + \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{x^2+3} \text{ for some } A, B, C, D \in \mathbf{R}$$

$$1 + \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{x^2+3} \text{ నిరీక్షమైన } A, B, C, D \in \mathbf{R} \text{ లకు}$$

Maths - Question 20

Original paper page 15; original question and option regions

The value of $\sin\left(\frac{5\pi}{24}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{24}\right)$ is

$\sin\left(\frac{5\pi}{24}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{24}\right)$ యొక్క విలువ

Options :

1. ✓ $\frac{1 + \sqrt{2}}{4}$

2. ✗ $1 + \sqrt{2}$

3. ✗ $\frac{1 - \sqrt{2}}{4}$

4. ✗ $1 - \sqrt{2}$

Maths - Question 21

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x} =$$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$2 \sec x$$

$$2 \operatorname{cosec} x$$

$$\tan 2x$$

$$\sin 2x$$

Maths - Question 22

Original paper page 16; original question and option regions

$$2 \cot^2 \theta - \cot \theta - 3 =$$

Options :

1.  $(2 \cot \theta - 3)(\cot \theta + 1)$

2.  $(2 \cot \theta - 1)(\cot \theta + 3)$

3.  $(2 \cot \theta + 3)(\cot \theta - 1)$

4.  $(2 \cot \theta + 1)(\cot \theta - 3)$

Maths - Question 23

Original paper page 17; original question and option regions

$$\cos \theta (\operatorname{cosec} \theta - \sec \theta) - \cot \theta =$$

Options :

1.  -1

2.  1

3.  0

4.  $\cos^2 \theta - \tan^2 \theta$

Maths - Question 24

Original paper page 17; original question and option regions

Let ABC be an acute-angled triangle with area R

Then $\sqrt{a^2b^2 - 4R^2} + \sqrt{b^2c^2 - 4R^2} + \sqrt{c^2a^2 - 4R^2} =$

ABC లఘుకోణ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము R అయితే,

$$\sqrt{a^2b^2 - 4R^2} + \sqrt{b^2c^2 - 4R^2} + \sqrt{c^2a^2 - 4R^2} =$$

Options :

1. ✗ $a + b + c$

2. ✗ $a^2 + b^2 + c^2$

3. ✓ $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$2(a^2 + b^2 + c^2)$$

Maths - Question 25

Original paper page 18; original question and option regions

$$\tanh(\log x) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{x+1}{x-1}$

2. ✖ $\frac{x^2+1}{x^2-1}$

3. ✔ $\frac{x^2-1}{x^2+1}$

4. ✖ $2x$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

In a triangle ABC, if $a = 4$, $b = 5$ and $c = 7$, then $\sin\left(\frac{A}{2}\right) =$

ABC త్రిభుజంలో $a = 4$, $b = 5$ మరియు $c = 7$ అయితే, $\sin\left(\frac{A}{2}\right) =$

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{3}{35}}$$

$$\sqrt{\frac{35}{3}}$$

$$\sqrt{\frac{2}{35}}$$

$$\sqrt{\frac{1}{35}}$$

Maths - Question 27

Original paper page 19; original question and option regions

In any triangle ABC, $\frac{\cos 2A}{a^2} - \frac{\cos 2B}{b^2} =$

ABC త్రిభుజంలో, $\frac{\cos 2A}{a^2} - \frac{\cos 2B}{b^2} =$

Options :

1. ✖ $a^2 - b^2$

2. ✔ $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

$$a^2 + b^2$$

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$$

Maths - Question 28

Original paper page 20; original question and option regions

In a triangle ABC, let $\angle C = \pi/2$. If r and R are respectively inradius and circumradius of ABC, then $R + r =$

ABC త్రిభుజంలో $\angle C = \pi/2$, ABC త్రిభుజం యొక్క అంతర వ్యాసార్థము మరియు పరి వ్యాసార్థము లను వరుసగా r మరియు R తో సూచిస్తే, $R + r =$

Options :

1. ✖ $\frac{a-b}{2}$

2. ✔ $\frac{a+b}{2}$

3. ✖ $a+b$

4. ✖ $a-b$

Maths - Question 29

Original paper page 21; original question and option regions

Let $\vec{a} = \vec{i} + x\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ and $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ then

$\vec{a} = \vec{i} + x\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ అయితే

Options :

1. ✓ $x = 1$

2. ✗ $x = -1$

3. ✗ $x = 0$

No such Real x exists

4. ✗ అలాంటి వాస్తవసంఖ్య x వ్యవస్థితంకాదు

Maths - Question 30

Original paper page 21; original question and option regions

If $\bar{a} = \bar{i} + 2\bar{j} + 3\bar{k}$, $\bar{b} = 2\bar{i} + 3\bar{j} + \bar{k}$, $\bar{c} = 8\bar{i} + 13\bar{j} + 9\bar{k}$ and $x\bar{a} + y\bar{b} + z\bar{c} = 0$,

then $\frac{xy}{z^2} =$

$\bar{a} = \bar{i} + 2\bar{j} + 3\bar{k}$, $\bar{b} = 2\bar{i} + 3\bar{j} + \bar{k}$, $\bar{c} = 8\bar{i} + 13\bar{j} + 9\bar{k}$ మరియు $x\bar{a} + y\bar{b} + z\bar{c} = 0$ అయితే,

$\frac{xy}{z^2} =$

Options :

1. ✖ -1

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

6

Maths - Question 31

Original paper page 22; original question and option regions

The vector $\vec{x}$ is perpendicular to the vectors $\vec{a}=3\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{b}=18\vec{i}-22\vec{j}-5\vec{k}$ and makes an obtuse angle with $\vec{j}$. If $|\vec{x}|=14$, then $\vec{x} =$

$\vec{x}$ ఒక సదిశ, $\vec{a}=3\vec{i}+2\vec{j}+2\vec{k}$, $\vec{b}=18\vec{i}-22\vec{j}-5\vec{k}$. $\vec{x}$ సదిశ $\vec{a}, \vec{b}$ లు రెండింటికీ లంబంగా ఉంటూ, $\vec{j}$ సదిశ తో గురుకోణం చేస్తుంది, $|\vec{x}|=14$ అయితే, $\vec{x} =$

Options :

1. ✖ $8\vec{i}+12\vec{j}+24\vec{k}$

2. ✖ $-8\vec{i}+6\vec{j}+24\vec{k}$

3. ✖ $8\vec{i}-12\vec{j}-24\vec{k}$

4. ✔ $-8\vec{i}-12\vec{j}+24\vec{k}$

Maths - Question 32

Original paper page 23; original question and option regions

$\vec{a}, \vec{b}$ are two vectors such that $|\vec{a}| = \sqrt{3}, |\vec{b}| = \sqrt{2}$. If $\vec{x}$ is a unit vector satisfying

$\vec{x} \times \vec{a} = \vec{b}$ then $\vec{x} =$

$|\vec{a}| = \sqrt{3}, |\vec{b}| = \sqrt{2}, \vec{x} \times \vec{a} = \vec{b}$ సమీకరణాన్ని సంతృప్తి పరిచే యూనిట్ సదిశ $\vec{x} =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2} [(\vec{x} \cdot \vec{a})\vec{a} - \vec{b} \times \vec{a}]$

2. ✖ $\frac{1}{2} [\pm(\vec{x} \cdot \vec{a})\vec{a} + (\vec{b} \times \vec{a})]$

3. ✖ $\frac{1}{3} [(\vec{x} \cdot \vec{a})\vec{a} + \vec{b} \times \vec{a}]$

4. ✔ $\frac{1}{3} [\vec{a} \times \vec{b} \pm \vec{a}]$

Maths - Question 33

Original paper page 23; original question and option regions

The set of real values of λ for which the vectors $\lambda\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}$ and $2\lambda\bar{i} - \lambda\bar{j} + \bar{k}$ are perpendicular to each other is

$\lambda\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}$ మరియు $2\lambda\bar{i} - \lambda\bar{j} + \bar{k}$ సదిశలు పరస్పరం లంబంగా ఉండేటట్లు ఉంటే λ యొక్క వాస్తవ విలువల సమితి

Maths - Question 33 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$\{0, 1\}$$

$$\{-2\}$$

$$\{2, -1\}$$

Maths - Question 34

Original paper page 24; original question and option regions

The standard deviation of first 10 multiples of 4 is

4 యొక్క మొదటి పది గుణిజాల యొక్క క్రమ విచలనము

Options :

1. ✖ 7

2. ✖ 8

3. ✔ 11.5

4. ✖ 14

Maths - Question 35

Original paper page 25; original question and option regions

From a well shuffled pack of 52 cards, two cards are drawn at random. Then, the probability of both the cards being kings is

బాగా కలిపిన 52 పేక ముక్కల కట్ట నుండి రెండు ముక్కలను యాదృచ్ఛికంగా తీసిరి. ఆ రెండు ముక్కలు రాజు అయ్యేందుకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{15}$

2. ✖ $\frac{25}{57}$

3. ✖ $\frac{35}{256}$

4. ✔ $\frac{1}{221}$

Maths - Question 36

Original paper page 26; original question and option regions

Person A can solve 90% of the problems given in the book and Person B can solve 70%. Then the probability that atleast one of them will solve the problem selected at random from the book is

ఒక పుస్తకంలోని సమస్యలలో A అనే వ్యక్తి 90% సాధించగలడు, మరియు B అనే వ్యక్తి 70% సాధించగలడు. ఆ పుస్తకంలోనుండి ఒక సమస్యను యాదృచ్ఛికంగా తీసుకుంటే దానిని వారిలో కనీసం ఒక్కరైనా దానిని సాధించుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ 0.16

2. ✖ 0.69

3. ✔ 0.97

4. ✖ 0.20

Maths - Question 37

Original paper page 26; original question and option regions

A bag contains 3 white, 2 blue and 5 red balls. One ball is drawn at random from this bag. Then, the probability that the ball drawn is not red is

ఒక సంచిలో 3 తెల్లని, 2 నీలి మరియు 5ఎర్రని బంతులు కలవు. సంచి నుండి ఒక బంతిని యాదృచ్ఛికంగా తీసిరి. అప్పుడు ఆ బంతి ఎర్రనిది కాకుండుటకు సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $3/10$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

1/5

1/2

4/5

Maths - Question 38

Original paper page 27; original question and option regions

A person P speaks truth in 75% cases and another person R in 80% cases. Then the probability that they likely to contradict each other in narrating the same event is

ఒక వ్యక్తి P, 75% సందర్భాల్లో నిజమే పలుకుతాడు మరియు మరొక వ్యక్తి R 80% సందర్భాల్లో నిజం పలుకుతాడు. ఒకే ఘటనను వివరించే క్రమంలో వారు పరస్పరం విరుద్ధంగా వ్యక్తపరిచేందుకు గల సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{7}{20}$

2. ✗ $\frac{7}{10}$

3. ✗ 0.2

4. ✗ 0.3

Maths - Question 39

Original paper page 28; original question and option regions

During the winter months, in a certain village in Scotland, the probability of a day having severe fog is 0.6. The probability that in a given week there will be exactly two days with severe fog is

శీతాకాలపు మాసాలలో స్కాట్లాండ్ లోని ఒక గ్రామంలో ఏదైనా ఒకరోజు తీవ్రమైన మంచుతెర ఉండడానికి సంభావ్యత 0.6. ఇచ్చిన ఒక వారం రోజుల్లో కచ్చితంగా రెండు రోజులు తీవ్రమైన మంచుతెర ఉండడానికి సంభావ్యత

Options :

1. ✓ $\frac{6048}{5^7}$

2. ✗ $\frac{2016}{5^7}$

3. ✗ $\frac{3024}{5^7}$

4. ✗ $\frac{12096}{5^7}$

Maths - Question 40

Original paper page 28; original question and option regions

If X is a Poisson random variate with mean 3, then $P(|X - 3| < 2) =$

X అనేది 3 అంక మధ్యమంగా గల ఒక పాయిజాన్ యాదృచ్ఛిక చలరాశి అయితే

$P(|X - 3| < 2) =$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\frac{9}{2e^3}$$

$$\frac{99}{8e^3}$$

$$\frac{3}{2e^3}$$

$$\frac{1}{3e^3}$$

Maths - Question 41

Original paper page 29; original question and option regions

A point $P(x, y)$ is such that the sum of squares of its distances from $(a, 0)$ and $(-a, 0)$ is $2b^2$. The equation representing the locus of P is

$(a, 0)$ మరియు $(-a, 0)$ బిందువుల నుంచి, $P(x, y)$ బిందువుకి దూరాల వర్గము $2b^2$ అయితే, P యొక్క బిందుపథ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 = b^2 + a^2$

2. ✔ $x^2 + y^2 = b^2 - a^2$

3. ✖ $x^2 + y^2 = b^2 - 2a^2$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 30; original question and option regions

$$x^2 + y^2 = b^2 + 2a^2$$

Maths - Question 42

Original paper page 30; original question and option regions

Suppose the hypotenuse and its opposite vertex of an isosceles right angled triangle are $3x + 4y - 4 = 0$ and $(2, 2)$ respectively. Then, which of the following is another side of the triangle?

$3x + 4y - 4 = 0$ మరియు $(2, 2)$ వరుసగా ఒక లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజము యొక్క కర్ణము మరియు దాని ఎదుటి శీర్షము అయితే క్రింది వాటి లో ఏది త్రిభుజము యొక్క మరొక భుజమౌతుంది?

Options :

1. ✖ $x - 7y - 12 = 0$

2. ✖ $x + 7y + 12 = 0$

3. ✔ $7x + y - 16 = 0$

4. ✖ $7x + y + 16 = 0$

Maths - Question 43

Original paper page 31; original question and option regions

A point P on a line is at a distance of 4 units from the origin (0, 0). If the line makes 60° with the negative direction of the x -axis, then P is

ఒక రేఖ మీది బిందువు P నుంచి మూల బిందువుకు దూరము 4 యూనిట్లు. ఆ రేఖ x - అక్షము తో అపసవ్య దిశలో 60° కోణం చేస్తే, P =

Options :

1. ✖ $(2, 2\sqrt{3})$

2. ✔ $(2\sqrt{3}, 2)$

3. ✖ $(1, \sqrt{3})$

4. ✖ $(2\sqrt{3}, 1)$

Maths - Question 44

Original paper page 31; original question and option regions

Suppose $ABOC$ is a rhombus in the first quadrant with O being the origin. If the vertices B and C of $\triangle ABC$ lie respectively on $y = \frac{4}{3}x$ and $y = 0$, and the side BC passes through $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$, then the midpoint of BC is

○ మూలబిందువుగా కలిగిన ఒక సమలంబ చతుర్భుజం(రాంబస్) $ABOC$ మొదటిపాదంలో ఉంది. $\triangle ABC$ త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు B మరియు C లు వరుసగా $y = \frac{4}{3}x$ మరియు $y = 0$ మీద ఉంటూ మరియు BC భుజం $\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$ బిందువు గుండా పోతే, BC యొక్క మధ్య బిందువు

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$$

$$\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$\left(\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right)$$

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Maths - Question 45

Original paper page 32; original question and option regions

If $ax^2 - 34xy - 5y^2 + 2x + 26y - 5 = 0$ represents a pair of straight lines, then the value of a is

$ax^2 - 34xy - 5y^2 + 2x + 26y - 5 = 0$ ఒక సరళ రేఖాయుగ్మాన్ని సూచిస్తే, a యొక్క విలువ

Options :

1. ✓ 7

2. ✗ 5

3. ✗ 2

4. ✗ 13

Maths - Question 46

Original paper page 33; original question and option regions

The equations of the lines perpendicular to $x^2 - 5xy + 4y^2 = 0$ and passing through $(2, 1)$ is

$x^2 - 5xy + 4y^2 = 0$ సూచించే రేఖలకు లంబంగా ఉంటూ $(2, 1)$ బిందువు గుండా పోయే రేఖలు

Options :

1. ✖ $4x^2 + 5xy + y^2 - 13x - 1 = 0$
2. ✖ $4x^2 + 5xy + y^2 - 5x - 10y - 7 = 0$
3. ✖ $4x^2 + 5xy + y^2 - 4x - 4y - 15 = 0$
4. ✔ $4x^2 + 5xy + y^2 - 21x - 12y + 27 = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 33; original question and option regions

The straight line touching the circle $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ and remaining normal to the circle $x^2 + y^2 - 4y - 6 = 0$ is

$x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ అనే వృత్తమునకు ఏదైనా సరళ రేఖ స్పర్శ రేఖ అయి మరియు ఇదే సరళ రేఖ $x^2 + y^2 - 4y - 6 = 0$ వృత్తమునకు అభి లంబ రేఖ అయితే ఆ సరళరేఖా సమీకరణం

Options :

1. ✓ $4x - 3y + 6 = 0$

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$y + 2 = 0$$

$$4x + 3y - 6 = 0$$

$$2x + 3 = 0$$

Maths - Question 48

Original paper page 34; original question and option regions

The ratio of the areas of the greatest and the smallest circles touching $(x \pm 1)^2 + (y \pm 1)^2 = 1$ is

$(x \pm 1)^2 + (y \pm 1)^2 = 1$ అనే వృత్తాలను స్పృశిస్తూ పోయే గరిష్ట మరియు కనిష్ట వృత్తాల వైశాల్యాల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

2. ✖ $\frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}$

3. ✔ $\frac{3+2\sqrt{2}}{3-2\sqrt{2}}$

Maths - Question 49

Original paper page 35; original question and option regions

The equation of circle with centre $(2, -3)$ and touching x -axis is

ఒక వృత్త కేంద్రం $(2, -3)$ అయి x - అక్షాన్ని స్పృశించే వృత్త సమీకరణము.

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$

2. ✖ $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 8 = 0$

3. ✔ $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$

4. ✖ $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 8 = 0$

Maths - Question 50

Original paper page 35; original question and option regions

In a square ABCD of side length a , suppose AB and AD are along the coordinate axes. Then the circle that circumscribes the square is

ABCD అనే చతురస్ర భుజం పొడవు a , AB మరియు AD లు నిరూపకాక్షాలుగా ఉండి ఆ చతురస్రాన్ని పరివృత్తించ బడే వృత్త సమీకరణము

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 + a(x + y) = 0$

2. ✔ $x^2 + y^2 - a(x + y) = 0$

3. ✖ $x^2 + y^2 + 2a(x + y) = 0$

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$x^2 + y^2 - 2a(x + y) = 0$$

Maths - Question 51

Original paper page 36; original question and option regions

Suppose A (2, 3) and B are the points of intersections of two circles. The points P lying on one circle and Q lying on the other circle are such that BP and BQ constitute the diameters of the circles. If the slopes of the radical axis and PQ are $3/4$ and a/b respectively, then the value of $3a + 4b$ is

రెండు వృత్తాలు A (2, 3) మరియు B వద్ద ఖండించుకొనుచున్నాయి. P బిందువు ఒక వృత్తంపై మరియు Q బిందువు ఇంకొక వృత్తంపై ఉంటూ BP, BQలు వృత్తాల వ్యాసాలుగా ఉన్నాయి. రెండు వృత్తాలు మూలాక్షం మరియు PQ ల వాలులు $3/4$ మరియు a/b లు గా ఉంటే $3a + 4b =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 0

3. ✖ 2

4. ✖ -1

Maths - Question 52

Original paper page 37; original question and option regions

If the directrix of the parabola $x^2 + 4y - 6x + \lambda = 0$ is $y + 1 = 0$, then which of the following is correct?

$x^2 + 4y - 6x + \lambda = 0$ పరావయానికి నియత రేఖ $y + 1 = 0$ అయితే క్రింది వానిలో ఏది కచ్చితము?

Options :

1. ✗ $\lambda = -17$

2. ✗ $\lambda = -19$

focus is (3, -3)

3. ✓ నాభి (3, -3)

vertex is (3, -3)

4. ✗ శీర్షము (3, -3)

Maths - Question 53

Original paper page 37; original question and option regions

The foci of the ellipse $9x^2 + 25y^2 = 225$ are

$9x^2 + 25y^2 = 225$ దీర్ఘవృత్తం యొక్క నాభులు

Options :

1.  $(\pm 4, 0)$

Maths - Question 53 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\left(\pm \frac{4}{5}, 0 \right)$$

$$\left(\pm \frac{12}{5}, 0 \right)$$

$$\left(\pm \frac{2}{5}, 0 \right)$$

Maths - Question 54

Original paper page 38; original question and option regions

If $(1, 2)$ is the focus, $x + 2y = 0$ is the directrix and $\sqrt{2}$ is the eccentricity of a hyperbola then the equation of the hyperbola is

ఒక అతిపరావలయానికి నాభి $(1,2)$ నియత రేఖ $x + 2y = 0$ మరియు ఉత్కేంద్రత $\sqrt{2}$ అయితే ఆ అతిపరావలయం యొక్క సమీకరణం

Options :

1. ✖ $x^2 - y^2 = a^2$

2. ✔ $3x^2 - 8xy - 3y^2 - 10x - 20y + 25 = 0$

3. ✖ $xy = c^2$

4. ✖ $3x^2 - 8xy - 3y^2 + 10x - 20y - 25 = 0$

Maths - Question 55

Original paper page 39; original question and option regions

The locus of the point of intersection on the line $\sqrt{3}x - y - 4\sqrt{3}k = 0$ and $\sqrt{3}kx + ky - 4\sqrt{3} = 0$ for different real values of k is a hyperbola H . If e is the eccentricity of H then $4e^2 =$

k యొక్క విభిన్న వాస్తవ విలువలకు $\sqrt{3}x - y - 4\sqrt{3}k = 0$ మరియు $\sqrt{3}kx + ky - 4\sqrt{3} = 0$ అనే సరళ రేఖల ఖండన బిందువు యొక్క బిందుపథం ఒక అతిపరావలయం H . e అనేది H యొక్క ఉత్కేంద్రత అయితే $4e^2 =$

Options :

1. ✖ 48

2. ✖ 39

3. ✖ 13

4. ✔ 16

Maths - Question 56

Original paper page 39; original question and option regions

If the centroid of a triangle with vertices $(4, p, -3)$, $(-1, -1, 2)$ and $(3, 5, -8)$ is given by mid point of $(1, 4, -2)$ and $(q, 2, -4)$, then $p^2 + q^2 =$

$(4, p, -3)$, $(-1, -1, 2)$, $(3, 5, -8)$ శీర్షాలుగా గల త్రిభుజం యొక్క కేంద్ర భాసం $(1, 4, -2)$ మరియు $(q, 2, -4)$ ల మధ్య బిందువుగా యివ్వబడితే $p^2 + q^2 =$

Options :

1. ✖ 26

Maths - Question 56 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

25

24

34

Maths - Question 57

Original paper page 40; original question and option regions

A ray makes angles $\frac{\pi}{3}$ and $\frac{\pi}{4}$ with Y and Z-axes respectively. Then the value of the sine of the angle made by the ray with X-axis is

ఒక కిరణం Y మరియు Z - అక్షాలతో వరుసగా $\frac{\pi}{3}$ మరియు $\frac{\pi}{4}$ కోణాలను చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ కిరణం X- అక్షం తో చేసే కోణానికి సైన్ విలువ.

Options :

1. ✓ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. ✗ $\frac{1}{2}$

3. ✗ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 58

Original paper page 41; original question and option regions

A plane meets the X, Y, Z – axes in A, B, C respectively. If the centroid of the triangle ABC is (2, -3, 5) then the perpendicular distance from origin to the given plane is

ఒక తలం X, Y, Z – అక్షాలను వరుసగా A, B, C లలో ఖండిస్తుంది. త్రిభుజం ABC యొక్క కేంద్ర భాసం (2, -3, 5) అయితే మూలబిందువు నుండి దత్త తలానికి గల లంబ దూరం

Options :

1. ✖ $\frac{7}{\sqrt{40}}$

2. ✖ $\frac{6}{7}$

3. ✖ $\frac{8}{\sqrt{50}}$

4. ✔ $\frac{90}{19}$

Maths - Question 59

Original paper page 41; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \left\{ \sqrt{x^2 + \sqrt{x^4 + 1}} - \sqrt{2} x \right\} =$$

Options :

1. ✖ $\sqrt{2}$

Maths - Question 59 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{4\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Maths - Question 60

Original paper page 42; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow -a} \frac{x^7 + a^7}{x + a} = 7 \Rightarrow a =$$

Options :

1. ✖ ± 7

2. ✖ ± 6

3. ✔ ± 1

4. ✖ ± 2

Maths - Question 61

Original paper page 43; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan \frac{x}{2}} \cdot \frac{1 - \sin x}{(\pi - 2x)^3} =$$

Options :

1.  $\frac{1}{32}$

2.  0

3.  $\frac{1}{16}$

4.  $\frac{1}{8}$

Maths - Question 62

Original paper page 44; original question and option regions

$$f(x) = \begin{cases} 4 & -\infty < x < -\sqrt{5} \\ x^2 - 1 & -\sqrt{5} \leq x \leq \sqrt{5} \\ 4 & \sqrt{5} \leq x < \infty \end{cases}$$

If k is the number of points where $f(x)$ is not differentiable then $k - 2 =$

$$f(x) = \begin{cases} 4 & -\infty < x < -\sqrt{5} \\ x^2 - 1 & -\sqrt{5} \leq x \leq \sqrt{5} \\ 4 & \sqrt{5} \leq x < \infty \end{cases}$$

$f(x)$ అవకలనీయము కాని బిందువుల సంఖ్య k అయితే, $k - 2 =$

Options :

1. ✖ 2

Assertion (A) : $f(x) = |x|$ is differentiable at $x = a \neq 0$ and continuous but not differentiable at $x = 0$

Reason (R): If a function is differentiable at a point then it is continuous at that point. But converse is not true.

నిశ్చితము (A): $x = a \neq 0$ వద్ద $f(x) = |x|$ అవకలనీయము. $x = 0$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నము కాని అవకలనీయము కాదు.

కారణం (R): ఒక బిందువు వద్ద ఒక ప్రమేయము అవకలనీయము అయితే, ఆ బిందువు వద్ద అవిచ్ఛిన్నము కూడా అవుతుంది. కాని దానికి విపర్యయము నిజము కాదు.

Options :

A is correct, R is correct, R is correct explanation of A

A సత్యము, R సత్యము, A కు R సరియైన వివరణ

1. ✓

A is correct, R is correct, but R is not correct explanation of A

A సత్యము, R సత్యము, A కు R సరియైన వివరణ కాదు

2. ✗

A is correct, R is false.

A సత్యం, R అసత్యం

3. ✗

A is false, R is correct.

A అసత్యం, R సత్యం

4. ✗

Maths - Question 64

Original paper page 46; original question and option regions

$$\text{If } \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2+1}{(x^2+5)(x^2+9)} \right) = \frac{2x(x^2+1)}{(x^2+5)(x^2+9)} \left[\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{h(x)} \right],$$

$$\text{then } 2h(x) - f(x) - g(x) =$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2+1}{(x^2+5)(x^2+9)} \right) = \frac{2x(x^2+1)}{(x^2+5)(x^2+9)} \left[\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{h(x)} \right] \text{ అయితే,}$$

$$2h(x) - f(x) - g(x) =$$

Options :

1. ✓ 12

2. ✗ 16

3. ✗ 18

4. ✗ 20

Maths - Question 65

Original paper page 47; original question and option regions

Equation of tangent to the curve $y = x + \frac{4}{x^2}$ which is parallel to x-axis is

$y = x + \frac{4}{x^2}$ వక్రానికి x- అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే స్పర్శరేఖ సమీకరణము

Options :

1. ✖ $y = 8$

2. ✖ $y = 0$

3. ✔ $y = 3$

4. ✖ $y = 2$

Maths - Question 66

Original paper page 47; original question and option regions

The normal to the curve $y = f(x)$ at the points $(3, 4)$ makes an angle $\frac{3\pi}{4}$ with positive x-axis then $f'(3) =$

$y = f(x)$ వక్రానికి $(3, 4)$ బిందువు వద్ద గీసిన అభిలంబ రేఖ, x -అక్షంతో $\frac{3\pi}{4}$ కోణాన్ని చేస్తుంటే $f'(3) =$

Options :

1. ✖ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-07 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions



Maths - Question 67

Original paper page 48; original question and option regions

The minimum distance of a point on the curve $y = x^2 - 4$ from the origin is

$y = x^2 - 4$ వక్రం మీద ఉన్న ఒక బిందువు నుంచి $(0, 0)$ బిందువుకు కనిష్ట దూరం

Options :

1. ✓ $\frac{\sqrt{15}}{2}$

2. ✗ $\frac{\sqrt{19}}{2}$

3. ✗ $\sqrt{\frac{15}{2}}$

4. ✗ $\sqrt{\frac{19}{2}}$

Maths - Question 68

Original paper page 49; original question and option regions

If an open cylinder of given surface area has maximum volume then its radius is

స్థిర ఉపరితలవైశాల్యం గల ఒక మూతలేని స్థూపం గరిష్ట ఘన పరిమాణాన్ని కలిగి ఉంటే, దాని వ్యాసార్థం

Options :

Height of the cylinder

1. ✓ స్థూపం ఎత్తుకు సమానం

Height of the cylinder / 2

2. ✗ స్థూపం ఎత్తు / 2

2 times Height of the cylinder

3. ✗ స్థూపం ఎత్తుకు 2 రెట్లు

3 times Height of the cylinder

4. ✗ స్థూపం ఎత్తుకు 3 రెట్లు

Maths - Question 69

Original paper page 49; original question and option regions

If $x + y = k$, $x > 0$, $y > 0$ then $x^2 + y^2$ is minimum, if

$x + y = k$ మరియు $x > 0$, $y > 0$ అయితే $x^2 + y^2$ యొక్క కనిష్ట విలువ రావాలంటే

Options :

1. ✖ $x > y$

Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$x < y$$

$$x = y$$

$$x = 2y$$

Maths - Question 70

Original paper page 50; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{(1 + \sqrt{x})^{2022}} =$$

Options :

1. ✓ $\frac{2}{(1 + \sqrt{x})^{2021}} \left[\frac{1 + \sqrt{x}}{2020} - \frac{1}{2021} \right] + C$

2. ✗ $\frac{2}{(1 + \sqrt{x})^{2022}} \left[\frac{1 + \sqrt{x}}{2020} - \frac{\sqrt{x}}{2021} \right] + C$

3. ✗ $\frac{2}{(1 + \sqrt{x})} \left[\frac{(1 + \sqrt{x})^{2022}}{2022} - \frac{(1 + \sqrt{x})^{2021}}{2021} \right] + C$

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$\frac{1}{(1+\sqrt{x})^2} \left[\frac{1}{(1+\sqrt{x})^{1010}} - \frac{1}{(1+\sqrt{x})^{1011}} \right] + C$$

Maths - Question 71

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int \frac{x^8 + 4}{x^4 - 2x^2 + 2} dx = Ax^5 + Bx^3 + Cx + K, \text{ then } 5A + 3B + C =$$

$$\int \frac{x^8 + 4}{x^4 - 2x^2 + 2} dx = Ax^5 + Bx^3 + Cx + K \text{ అయితే, } 5A + 3B + C =$$

Maths - Question 72

Original paper page 51; original question and option regions

$$\int \sqrt{x + \sqrt{x^2 + 2}} \, dx =$$

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$\frac{3}{2} \left(x + \sqrt{x+2} \right)^{3/2} - 2 \left(x + \sqrt{x^2+2} \right)^{1/4} + C$$

$$\frac{1}{3} \left(x + \sqrt{x^2+2} \right)^{3/2} - 2 \left(x + \sqrt{x^2+2} \right)^{1/4} + C$$

$$\left(x + \sqrt{x^2+2} \right)^{-3/2} - 2 \left(x + \sqrt{x^2+2} \right)^{-1/2} + C$$

$$\frac{\left(x + \sqrt{x^2+2} \right)^2 - 6}{3\sqrt{x + \sqrt{x^2+2}}} + C$$

Maths - Question 73

Original paper page 52; original question and option regions

If $\int \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{2 + \sin 2x} dx = -\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1}(f(x)) + C$, then $f(x) =$

$\int \frac{\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}{2 + \sin 2x} dx = -\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1}(f(x)) + C$ అయితే, $f(x) =$

Options :

1. ✖ $\sin x - \cos x$

2. ✔ $\sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 53; original question and option regions

$$\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\sqrt{2} \tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

Maths - Question 74

Original paper page 53; original question and option regions

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos^{-8} x \, dx =$$

Options :

1. ✖ $\frac{14}{15}$

2. ✖ $\frac{174}{35}$

3. ✔ $\frac{192}{35}$

4. ✖ $\frac{198}{35}$

Maths - Question 75

Original paper page 54; original question and option regions

$$\int_{\alpha-1}^{\alpha} \frac{e^x(\alpha-x)}{(x-\alpha+1)^2} dx =$$

Options :

1. ✖ $2e^{\alpha} + e$

2. ✖ $\frac{2e^{\alpha+2}}{e-2}$

3. ✖ $e^{\alpha} \frac{(e+2)}{2}$

4. ✔ $e^{\alpha} \left(\frac{e-2}{2} \right)$

Maths - Question 76

Original paper page 54; original question and option regions

For $n \in \mathbb{N}$, If $I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}$ and $\int_0^\pi \frac{\sin nx}{\sin x} dx = \frac{k\pi}{2}$ then $k =$

$n \in \mathbb{N}$ కి, $I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx = \frac{2}{n-1} \sin(n-1)x + I_{n-2}$ మరియు $\int_0^\pi \frac{\sin nx}{\sin x} dx = \frac{k\pi}{2}$ అయితే $k =$

Options :

1. ✖ $(-1)^n - 1$

2. ✔ $1 - (-1)^n$

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$(-1)^n$$

$$(-1)^{n+1}$$

Maths - Question 77

Original paper page 55; original question and option regions

If $f(x) = \sin(\tan^{-1} x)$, then $\int_0^1 x f''(x) dx =$

$f(x) = \sin(\tan^{-1} x)$ అయితే, $\int_0^1 x f''(x) dx =$

Options :

1. ✖ $1 - \frac{3}{2\sqrt{2}}$

2. ✔ $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$

3. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

4. ✖ $-\sqrt{2}$

Maths - Question 78

Original paper page 56; original question and option regions

If a and b are respectively the order and degree of a differential equation

$$y^2 (y'')^2 + 3x (y')^{1/3} + x^2 y^2 = \sin x, \text{ then}$$

$y^2 (y'')^2 + 3x (y')^{1/3} + x^2 y^2 = \sin x$ అనే అవకలన సమీకరణ తరగతి, పరిమాణములు వరుసగా a, b అయితే, అప్పుడు

Options :

1. ✗ $b=a$

2. ✗ $a=3b$

3. ✓ $b=3a$

4. ✗ $ab=6$

Maths - Question 79

Original paper page 56; original question and option regions

An integrating factor of the differential equation $(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + xy = x^3$ is

$(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + xy = x^3$ అవకలన సమీకరణం యొక్క సమాకలన గుణకం

Options :

1. ✖ $\frac{x}{1 + x^2}$

2. ✖ $\frac{1}{2} \log (1 + x^2)$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$\sqrt{1+x^2}$$

$$e^{\log(1+x^2)}$$

Maths - Question 80

Original paper page 57; original question and option regions

If the general solution of $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{xy - y^2 - x^2}$ is $\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = f(y) + C$, then $f(e^3) =$

$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{xy - y^2 - x^2}$ యొక్క సాధారణ సాధన $\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = f(y) + C$ అయితే, $f(e^3) =$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined as $f(x) = x^2 - 2x - 3$ then f is

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ అనేది $f(x) = x^2 - 2x - 3$ గా నిర్వచితమయితే f అనేది

Options :

one-one but not onto

1. ✖ అన్వేకము, కాని సంగ్రస్తము కాదు

onto but not one-one

2. ✖ సంగ్రస్తము, కాని అన్వేకము కాదు

neither one-one nor onto

3. ✔ అన్వేకమూ కాదు, సంగ్రస్తమూ కాదు

AP EAMCET / EAPCET | 2022-07-08 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

a bijection

ద్విగుణ ప్రమేయము

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

Let $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x+3}}$ and $g(x) = \sqrt{\frac{2-x}{x+3}}$ be two real valued functions. Then the domain of f/g is

$f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x+3}}$ మరియు $g(x) = \sqrt{\frac{2-x}{x+3}}$ లు రెండు వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాలనుకుందాం.
అప్పుడు f/g యొక్క ప్రదేశం

Options :

1. ✖ $(-\infty, -3) \cup [-1, \infty)$

2. ✔ $[-1, 2)$

3. ✖ $(-3, 2)$

4. ✖ $(-\infty, -3) \cup [2, \infty)$

Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

If the system of simultaneous linear equations $x+y+z = \lambda$, $5x-y+\mu z = 10$ and $2x+3y-z=6$ has unique solution, then

$x+y+z = \lambda$, $5x-y+\mu z = 10$ మరియు $2x+3y-z=6$ అనే సమకాలిక ఏక ఘాత సమీకరణ వ్యవస్థకు ఏకైక సాధన ఉంటే

Options :

$$\mu = 23 \text{ and } \lambda \in R$$

1. ✖ $\mu = 23$ మరియు $\lambda \in R$

$$\mu \in R \text{ and } \lambda \neq 23$$

2. ✖ $\mu \in R$ మరియు $\lambda \neq 23$

$$\mu \neq 23 \text{ and } \lambda \in R$$

3. ✔ $\mu \neq 23$ మరియు $\lambda \in R$

$$\mu = 23 \text{ and } \lambda = 16$$

4. ✖ $\mu = 23$ మరియు $\lambda = 16$